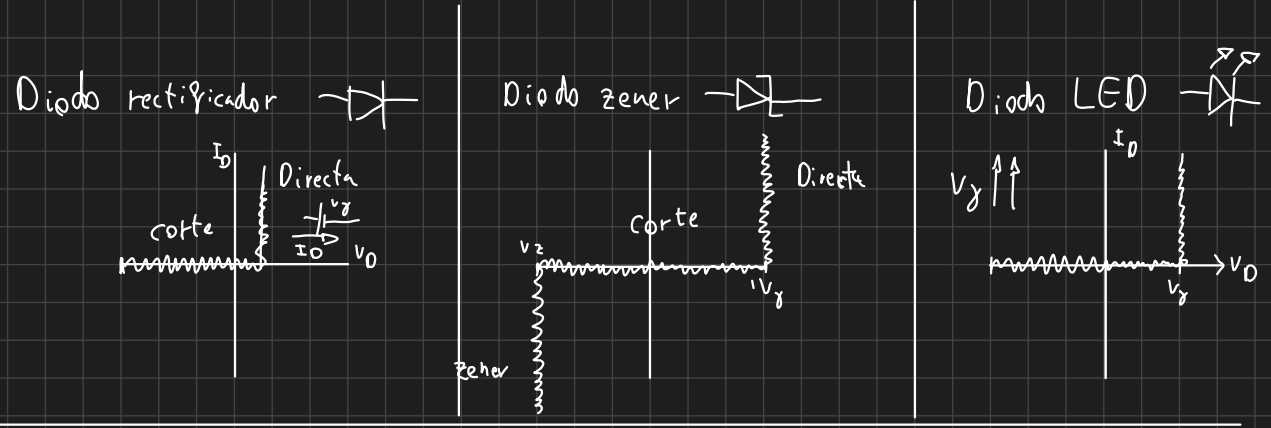
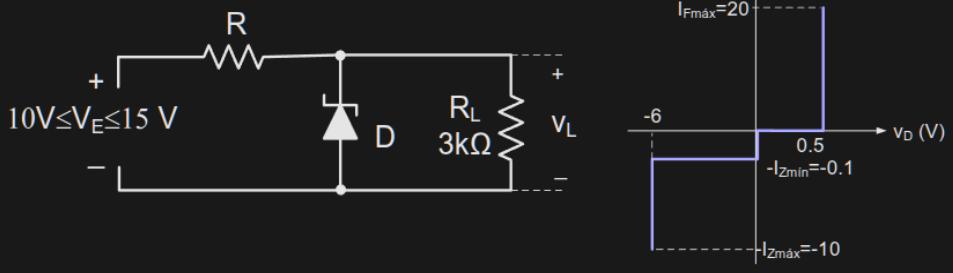
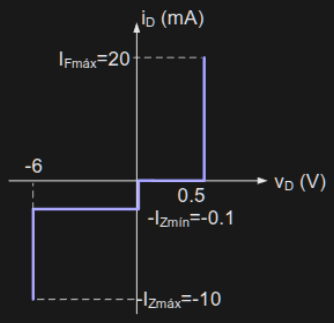


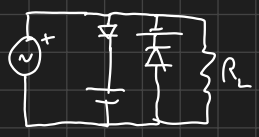

- **Ejemplo:** El circuito de la figura muestra un estabilizador de tensión con diodo zener. El zener presenta unas características v-i como las mostradas, la tensión de entrada varia entre 10 y 15 V ($V_{Emín}$=10V, $V_{Emáx}$=15V), y la resistencia $R_L$=3kΩ. Se pide, calcular los posibles valores de R para garantizar que $V_L$=6 V, con independencia de los valores que tome $V_E$.




EN FOTOS

Trabn circuito recortador




O algo así, mirar

**3.1.-** En el circuito de la Figura 1, calcule el margen de valores de $R_2$, para que el diodo $D_2$ conduzca con una corriente constante. DATOS: $R_1 = 47\ \Omega$

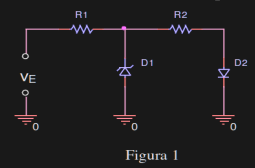
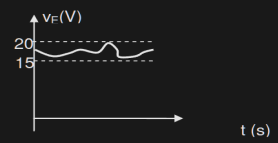



Figura 1





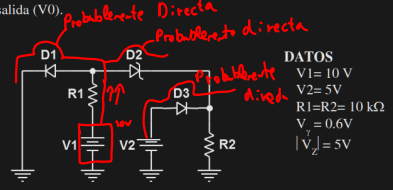


$20 \geq V_e \geq 15$

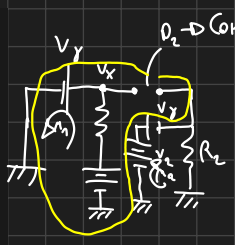
$V_{D2_1}$ $\{|V_z| = 4;\ |I_{zmx}| = 200\,mA;\ V_\gamma = 0{,}6V\}$

$V_{D2}$ $\{V_\gamma = 0{,}6V\}$

**3.3.-** Considere el circuito mostrado en la figura formado por dos diodos rectificadores (D1 y D3) y uno Zener (D2) junto con dos fuentes de tensión en continua (V1 y V2) caracterizados por los valores que se adjuntan. Calcular el punto de trabajo de los distintos diodos así como la tensión de salida (V0).



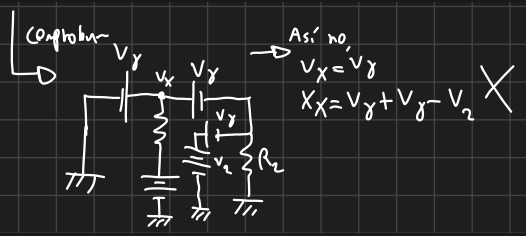

**DATOS**
V1= 10 V
V2= 5V
R1=R2= 10 kΩ
$V_\gamma = 0.6V$
$|V_Z| = 5V$




$M_1 \rightarrow -V_1 + I_{D_1}R_1 + V_\gamma \rightarrow I_{D_1} = \frac{V_1 - V_\gamma}{R_1} = \frac{9,4}{10.000} = 0,94 mA > 0$ ✓

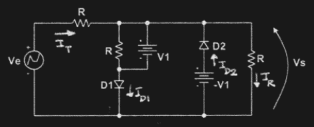
$M_2 \rightarrow -V_2 + V_\gamma + I_{D_2}R_2 \rightarrow I_{D_2} = \frac{V_2 - V_\gamma}{R_2} = \frac{44}{10.000} = 0,44 mA > 0$

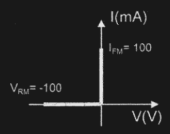
$V_{D_2} = 2V_\gamma - V_2 = -3,8V \rightarrow V_{D_2} < V_\gamma$ ✓




Así no,
$V_X = V_\gamma$
$X_X = V_\gamma + V_\gamma - V_2$ ✗

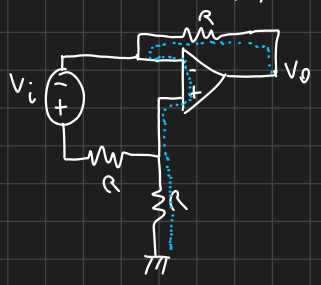
**3.4.-** Atendiendo al circuito de la figura, cuyos diodos son idénticos con característica según la figura responder a las siguientes preguntas. Datos: R=1kΩ, V1= 5V




a) Determine la función de transferencia
b) Calcule e indique en la función de transferencia las limitaciones en la tensión de entrada
c) Dibuje la tensión de salida vs(t) en función del tiempo, indicando los valores más representativos, respecto a la tensión den entrada ve(t) mostrada en la figura

# Test 1. E.B. (A)



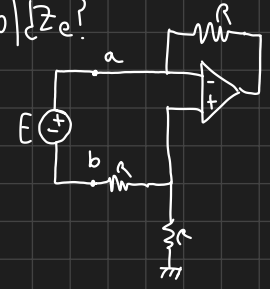

a) $V_0 = g(V_i)$?

$V_{cc} = 10V$

$V_d = 0 = -IR + V_i \rightarrow I = \frac{V_i}{R}$

$V_0 = IR + IR = 2IR = \boxed{2V_i}$

b) ¿$Z_e$?

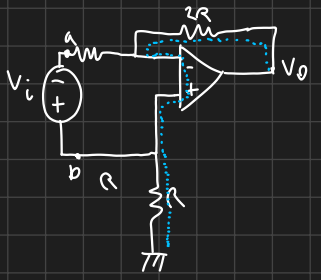



$V_d = 0 = -I_e R - E \rightarrow \boxed{I_e = \frac{-E}{R}}$

$Z_e = \frac{E}{I_e} = \frac{E}{\frac{-E}{R}} = -R$

c) ¿$V_0$ ($V_{IO}$)? Jodete no lo he copiado

# TEST 1 (B)




a) $V_0 = g(V_i)$

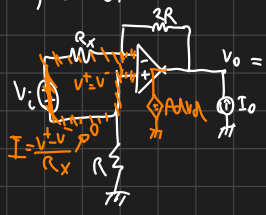
$V_{cc} = 10V$

A.O. Ideal, $(V^+ = V^-)$, $(I^+ = I^- = 0)$

$V_d = 0 = -V_i + IR \rightarrow I = \frac{V_i}{R}$

$V_0 = -2IR - IR = -3V_I$

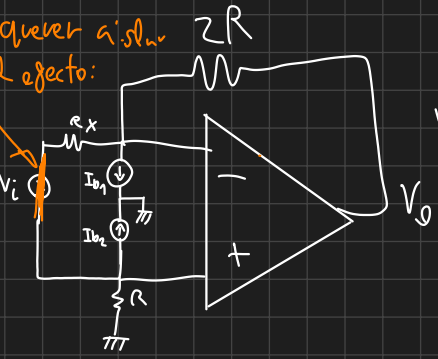
b) ¿$Z_0$?




$Z_0 = \frac{V_0}{I_0} = \frac{0}{I_b} = 0\Omega$

c) ¿$V_0$ ($I_{b1} I_{b2}$)

Por querer aislar el ejecto:




$I_{IO} = 0A \rightarrow I_{b_1} = I_{b_2}$

$I_b = 50\mu A \rightarrow I_b = \frac{I_{b_1} + I_{b_2}}{2}$

$I_{b_1} = I_{b_2}$

$V_0 = 2I_{b_1} R - I_{b_2} R = I_{b_1} R$

$V^+ = V^-$

$I_{Rx} = \frac{V^+ - V^-}{R_x}$